Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №4

Вариант 10914

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич, P3110

Проверил:

Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург 2026

Оглавление:

Задание.....3
Порядок выполнения работы 4
Вывод 12
Список литературы 13

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

5B0:	+ 0200	5BE:	AE08	6F1:	F303
5B1:	EE17	5BF:	0C00	6F2:	7E0A
5B2:	AE13	5C0:	D6F0	6F3:	F201
5B3:	0C00	5C1:	0800	6F4:	CE05
5B4:	D6F0	5C2:	0740	6F5:	4C01
5B5:	0800	5C3:	6E05	6F6:	4C01
5B6:	6E12	5C4:	EE04	6F7:	4C01
5B7:	EE11	5C5:	0100	6F8:	4E05
5B8:	AE0F	5C6:	ZZZZ	6F9:	CE01
5B9:	0C00	5C7:	YYYY	6FA:	AE02
5BA:	D6F0	5C8:	XXXX	6FB:	EC01
5BB:	0800	5C9:	00DC	6FC:	0A00
5BC:	6E0C	----------		6FD:	F65F
5BD:	EE0B	6F0:	AC01	6FE:	00DD

Порядок выполнения работы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
5B0	+0200	CLA	Очистка аккумулятора
5B1	EE17	ST (IP + 23)	Прямое относительное сохранение: AC -> MEM(5C9)
5B2	AE13	LD (IP + 19)	Прямая относительная загрузка: MEM(5C6) -> AC
5B3	0C00	PUSH	Запись на вершину стека: AC -> -SP
5B4	D6F0	CALL 6F0	Вызов подпрограммы по абсолютному адресу 6F0
5B5	0800	POP	Чтение из стека: SP -> AC
5B6	6E12	SUB (IP + 18)	Прямое относительное вычитание: AC – MEM(5C9) -> AC
5B7	EE11	ST (IP + 17)	Прямое относительное сохранение: AC -> MEM(5C9)
5B8	AE0F	LD (IP + 15)	Прямая относительная загрузка: MEM(5C8) -> AC
5B9	0C00	PUSH	Запись на вершину стека: AC -> -SP
5BA	D6F0	CALL 6F0	Вызов подпрограммы
5BB	0800	POP	Чтение из стека: SP -> AC
5BC	6E0C	SUB (IP + 12)	Прямое относительное вычитание: AC – MEM(5C9) -> AC
5BD	EE0B	ST (IP + 11)	Прямое относительное сохранение: AC -> MEM(5C9)
5BE	AE08	LD (IP + 8)	Прямая относительная загрузка: MEM(5C7) -> AC
5BF	0C00	PUSH	Запись на вершину стека: AC -> -SP
5C0	D6F0	CALL 6F0	Вызов подпрограммы
5C1	0800	POP	Чтение из стека: SP -> AC
5C2	0740	DEC	Декрементирование: AC -1 -> AC
5C3	6E05	SUB (IP + 5)	Прямое относительное вычитание: AC – MEM(5C9) -> AC
5C4	EE04	ST(IP + 4)	Прямое относительное сохранение: AC -> MEM(5C9)
5C5	0100	HLT	Останов
==========			
6F0	AC01	LD (SP + 1)	Косвенная загрузка относительно SP: MEM(7FF) -> AC
6F1	F303	BPL (IP + 3)	Переход, если N = 0 (число положительное)
6F2	7E0A	CMP (IP + 10)	Установить флаги по результату: AC – MEM(6FD)
6F3	F201	BMI (IP + 1)	Переход, если N = 1
6F4	CE05	JUMP (IP + 5)	Прямой относительный прыжок в 6FA
6F5	4C01	ADD (SP + 1)	Косвенное сложение относительно SP: MEM(SP + 1) + AC-> AC
6F6	4C01	ADD (SP + 1)	

6F7	4C01	ADD (SP + 1)	или MEM(7FE + 1) + AC -> AC
6F8	4E05	ADD (IP + 5)	Прямое относительное сложение: AC + MEM(6FE) -> AC
6F9	CE01	JUMP (IP + 1)	Прямой относительный прыжок в 6FB
6FA	AE02	LD (IP + 2)	Прямая относительная загрузка: MEM(6FD) -> AC
6FB	EC01	ST (SP + 1)	Косвенное сохранение относительно SP: AC-> MEM(SP + 1)
6FC	0A00	RET	Выход из подпрограммы

Описание программы:

Программа вычисляет функцию R, которая задается следующим образом:

R = f(Z) - f(X) + f(Y) – 1

Описание подпрограммы:

Подпрограмма реализует следующую функцию

$$f = \begin{cases} -2785 \le a \le -2466 \mid 0 < a \le 2675, & 4a + 221 \\ -2465 \le a \le 0, & -2465 \end{cases}$$

Описание комплекса программ:

Комплекс программ позволяет вычислить итоговое значение R которое реализуется сложением и вычитанием значений подпрограммы основной программой с другими значениями.

Область представления:

X, Y, Z – заданные числа в программе

R – результат работы программы

$-2^{15} <= X, Y, Z, R <= 2^{15}-1$

ОДЗ:

$-10919 \le f(a) \le 10921$

$-2785 \le a \le 2675$

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

Исходные данные:

1. 5C6 – адрес элемента Z
2. 5C7 – адрес элемента Y
3. 5C8 – адрес элемента Y
4. 6FD – адрес элемента A
5. 6FE – адрес элемента B

Команды основной программы: 5B0 – 5C5
Команды подпрограммы: 6F0 – 6FE

Промежуточные результаты:

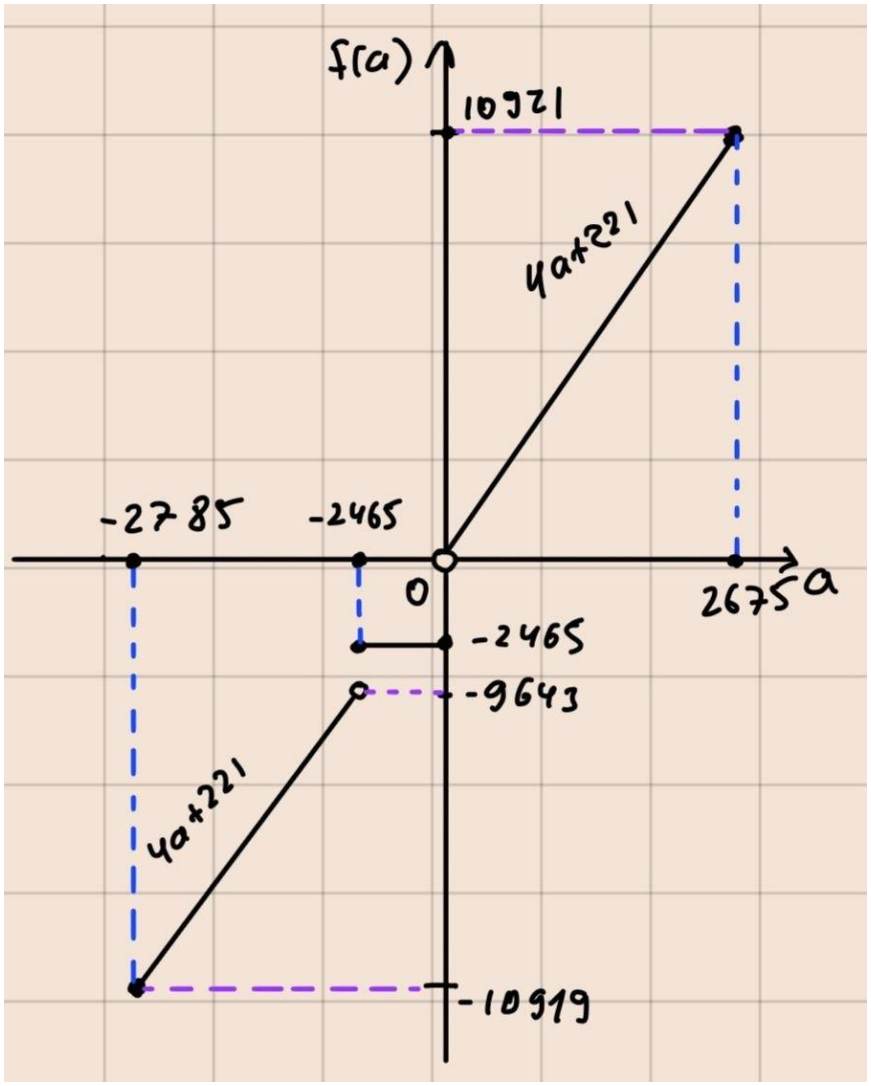
1. Промежуточный результат работы программы - 5C9
2. Ячейка, хранящая адрес возврата из подпрограммы – 7FE
3. Ячейка, хранящая входные данные и результат работы подпрограммы – 7FF

Итоговый результат: 5C9

Адреса первой и последней выполняемой команды:

Первая команда: 5B0
Последняя команда: 5C5

График функции, реализуемый подпрограммой


f(a)
10921
4a+221
-2785
-2465
0
2675
a
-2465
-9643
4a+221
-10919

Трассировка:

Новые исходные данные для ТТ в 10-формате:

Адрес	Элемент
5C6	Z = 580 (0244)
5C7	Y = -99 (FF9D)
5C8	X = -1058 (FBDE)

Выполненная команда		**Содержимое регистров процессора после выполнения команды.**								**Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды**	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
5B0	0200	5B1	0200	5B0	0200	000	05B0	0000	0100		
5B1	EE17	5B2	EE17	5C9	0000	000	0017	0000	0100	5C9	0000
5B2	AE13	5B3	AE13	5C6	0244	0000	0013	0244	0000		
5B3	0C00	5B4	0C00	7FF	0244	7FF	05B3	0244	0000	7FF	0244
5B4	D6F0	6F0	D6F0	7FE	05B5	7FE	D6F0	0244	0000	7FE	05B5
6F0	AC01	6F1	AC01	7FF	0244	7FE	0001	0244	0000		
6F1	F303	6F5	F303	6F1	F303	7FE	0003	0244	0000		
6F5	4C01	6F6	4C01	7FF	0244	7FE	0001	0488	0000		
6F6	4C01	6F7	4C01	7FF	0244	7FE	0001	06CC	0000		
6F7	4C01	6F8	4C01	7FF	0244	7FE	0001	0910	0000		
6F8	4E05	6F9	4E05	6FE	00DD	7FE	0005	09ED	0000		
6F9	CE01	6FB	CE01	6F9	06FB	7FE	0001	09ED	0000		
6FB	EC01	6FC	EC01	7FF	09ED	7FE	0001	09ED	0000	7FF	09ED
6FC	0A00	5B5	0A00	7FE	05B5	7FF	06FC	09ED	0000		
5B5	0800	5B6	0800	7FF	09ED	000	05B5	09ED	0000		
5B6	6E12	5B7	6E12	5C9	0000	000	0012	09ED	0001		
5B7	EE11	5B8	EE11	5C9	09ED	000	0011	09ED	0001	5C9	09ED

5B8	AE0F	5B9	AE0F	5C8	FBDE	000	000F	FBDE	1001		
5B9	0C00	5BA	0C00	7FF	FBDE	7FF	05B9	FBDE	1001	7FF	FBDE
5BA	D6F0	6F0	D6F0	7FE	05BB	7FE	D6F0	FBDE	1001	7FE	05BB
6F0	AC01	6F1	AC01	7FF	FBDE	7FE	0001	FBDE	1001		
6F1	F303	6F2	F303	6F1	F303	7FE	06F1	FBDE	1001		
6F2	7E0A	6F3	7E0A	6FD	F65F	7FE	000A	FBDE	0001		
6F3	F201	6F4	F201	6F3	F201	7FE	06F3	FBDE	0001		
6F4	CE05	6FA	CE05	6F4	06FA	7FE	0005	FBDE	0001		
6FA	AE02	6FB	AE02	6FD	F65F	7FE	0002	F65F	1001		
6FB	EC01	6FC	EC01	7FF	F65F	7FE	0001	F65F	1001	7FF	F65F
6FC	0A00	5BB	0A00	7FE	05BB	7FF	06FC	F65F	1001		
5BB	0800	5BC	0800	7FF	F65F	000	05BB	F65F	1001		
5BC	6E0C	5BD	6E0C	5C9	09ED	000	000C	EC72	1001		
5BD	EE0B	5BE	EE0B	5C9	EC72	000	000B	EC72	1001	5C9	EC72
5BE	AE08	5BF	AE08	5C7	FF9D	000	0008	FF9D	1001		
5BF	0C00	5C0	0C00	7FF	FF9D	7FF	05BF	FF9D	1001	7FF	FF9D
5C0	D6F0	6F0	D6F0	7FE	05C1	7FE	D6F0	FF9D	1001	7FE	05C1
6F0	AC01	6F1	AC01	7FF	FF9D	7FE	0001	FF9D	1001		
6F1	F303	6F2	F303	6F1	F303	7FE	06F1	FF9D	1001		
6F2	7E0A	6F3	7E0A	6FD	F65F	7FE	000A	FF9D	0001		
6F3	F201	6F4	F201	6F3	F201	7FE	06F3	FF9D	0001		
6F4	CE05	6FA	CE05	6F4	06FA	7FE	0005	FF9D	0001		
6FA	AE02	6FB	AE02	6FD	F65F	7FE	0002	F65F	1001		
6FB	EC01	6FC	EC01	7FF	F65F	7FE	0001	F65F	1001	7FF	F65F
6FC	0A00	5C1	0A00	7FE	05C1	7FF	06FC	F65F	1001		
5C1	0800	5C2	0800	7FF	F65F	000	05C1	F65F	1001		

5C2	0740	5C3	0740	5C2	740	000	05C2	F65E	1001		
5C3	6E05	5C4	6E05	5C9	EC72	000	0005	09EC	0001		
5C4	EE04	5C5	EE04	5C9	09EC	000	0004	09EC	0001	5C9	09EC
5C5	0100	5C6	0100	5C5	0100	000	05C5	09EC	0001		

Дополнительное задание:

Написать программу на ассемблере, которая реализует сложение 5 элементов массива в знаковой 16сс и формирует знаковый 32-разрядный результат.

```
org 0x0100
x1: word 0x1234;
x2: word 0x1234;
x3: word 0x7777;
x4: word 0x7777;
x5: word 0x7777;
resultFirst16: word 0x0000;
resultSecond16: word 0x0000;
currentAddress: word 0x0100;
arraySize: word 0x0005;

START:CLA;
arrayLoop: LD (currentAddress)+;
        PUSH;

        CALL $FUNC;
        POP;
        LOOP arraySize;
        JUMP arrayLoop;
HLT;

org 0x0150
addition: word 0x0000;
FUNC:LD &1;
BMI yesMinus;
```

```
LD #0x00;
ST addition;
JUMP continue;
yesMinus: LD #0xFF;
ST addition;
continue: LD &1;
ADD $resultSecond16;
ST $resultSecond16;
LD $resultFirst16;
ADC addition;
ST $resultFirst16;
CLC;
RET;
```

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были изучены команды для обращения к подпрограмме, выхода из подпрограммы, передачи значения в подпрограмму и получения значения из подпрограммы, также был изучен новый вид относительной адресации: косвенной со смещением SP.

Список литературы

1. Клименков С.В. Основы профессиональной дятельности. Часть первая. 2018-2019 год. – Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+1.pdf/e7d675ae-fe88-412a-b7ef-b0b52c16e3c7
2. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Основы профессиональной деятельности”. Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%91%D0%AD%D0%92%D0%9C+2019+bcomp-ng.pdf/d5a1be02-ad3f-4c43-8032-a2a04d6db12e